

09-15 AI驱动PCB行业K型分化与新技术

发言人 1 00:00:02

这个是，现在是很大的一个点啊，很大的一个点，很大的一个方向。而且它是，就是走出了一个新的一个趋势逻辑的一个一个方向。所以说这个点的话，还是跟大家去，啊，带大家去理一下。那如果后期的话有更新，我就再把它更新在这个啊这个节目里面，好吧？然后首先说是 PCE，它应该是在 8 月反弹当中的话，对吧我们当时 7 月底我们说我们说 8 月份的话可能。

发言人 1 00:00:19

会走一个反弹，那么8月份的整个反弹，第一波的急先锋啊就是PCB啊，它是第一个走出的大级别修复的AI的啊一个细分的一个方向，因为当时的话你比如说像盛宏啊啊，包括像深蓝呐，像一些承接一些PCB的一些高标区分啊，差不多涨了50%对吧？啊，那么属于说是一个很强的一个方向，那同时呢，它也是第一个走出了细分的一个结构的一个方向，就是首先是板材，板材整个这个板材的厂家去涨，然后涨了以后，它就开始往下去做延伸，啊，它开始做向下延伸的一个点，啊，这个呃尤其是当那个英伟达的一个荣宝出来以后，市场。

发言人 1 00:00:46

他选出了两条新的一个趋势线，啊，其中的一条是 PCB，啊，另外一条就是这个叶子。啊，那这个地方也说一下，就是说整个 PCB 的一个上涨呢，它不是整个板块的一个全面上涨，啊，尤其到第一阶段结束以后，它其实板块就形成了一个叫典型的叫股票里面叫 K 型上涨，啊，它是一个 K 型分化。

发言人 1 00:01:01

啊，那么什么叫做 k 型呢？就是简单跟大家说一下，这其实借用的是宏观经济学里面的一个叫 k 型复苏。啊，它是延伸出来的一个股票的一个术语，对吧？它其实形容的是在就是一一致的一个市场环境下，就是在某一个，就大家都一样，对吧？同一个市场环境下，股票走出的是极端的两极化的一个走法。

发言人 1 00:01:17

大家想想 k 字是不是就是一竖，然后两撇，对吧？一撇向上一撇向下嘛，对吧？啊，那么就代表就是有一部分资产，啊，他选择向上，有一部分资产选择向下。啊，怎么取舍呢？啊，就是我们要挑选它，啊，怎么挑呢？啊，挑两个点。啊，第一个就是啊我们过去说的，我们是看大不看小，就类似于说。

发言人 1 00:01:46

细分的一个一个方向，就是从成品油上的一个细分，这第一个。啊，第二个呢，就是传统的 PCB 板，现在不太行了。啊，我们目前要做的是跟 AI 强关联的那些 PCB。好，那什么是传统的，什么是跟 AI 相关的呢？啊，传统的就叫 FR4，啊，这。其实是啊，所有的这个啊，应该来说绝大多数吧，就绝大多数的这个 PCB 的板材都是 FR4。

发言人 1 00:02:05

啊，FR4 它其实啊代表的其实是一种阻燃啊，FR 代表是阻燃，4 代表的是一种级别。啊，那么其实它说白了它就是那个环氧树脂加那个玻璃纤维布。啊，它做成了一个一个板啊，把它做到这个就行了。那么呢，FR4 呢，它的板材目前呢呈现的一种市场市场的一种形态是什么？

发言人 1 00:02:20

就是大概意思就是呢，当下整个的一个板材的需求量其实是在降低的，因为此类板材主要是供给消费端的啊，比如说像苹果呀啊，像那个华为啊，像小米啊啊，vivo 啊，就类似于像这种啊，像这种品牌商、手机厂商啊、pad 厂商啊，就电子消费品。啊，主要是给他用的。啊，但是这个呢，他主要是受到这个，我上，呢，前两周给大家去出的那个节目，对吧，出的那个阿银的节目，就跟他讲的这个经济数据啊，就像经济数据不好，尤其是消费者，经济数据不好，所以说本来这个订单量其实要再降低。啊，但是这个 FR4 呢，现在市场上有很多厂家又在提价。

发言人 1 00:02:51

啊，因为它的整体是这样，就是它的需求量在减少，所以它的产能也在减少。那么同样的呢，它现在就是呈现的是一个去库去库存化和一个涨价的一个状态。啊，就很多厂家差不多也涨了一个

8%~15% 之间吧，差不多就这样一个情况。啊，但是呢就是。啊，因为现在，就像刚讲的，对吧，消费其实很低迷，然后很多厂家其实在第四季度，今年第四季度的话都降低了这个出货量，所以现在消费，啊消费级的这个PCB，啊就是它，嗯，其实这个整体的销量不算是很好，啊，那么无论是手机啊，平板呢，啊。

发言人 1 00:03:16

这是两个大户，再一个就是汽车，对吧？这个这也属于说是 PCB 的一个大户。那么 P 汽车的销量在上，结合上个月的一个数据系列也可以看到，啊，这个也是在往下在。所以从这个角度出发呢，就是虽然PCB整体来说最近有涨价的一个意愿，但是。啊，我觉得传导效应可能要避免那么好，好吧，这是第一个啊，就是这是为什么我跟大家说我说这个消费端的这个 PCB，就是要比较慎重了，这是很多研报都给出了一个方向的一个指引，好吧。

发言人 1 00:03:44

然后我们说了这个开型分化的这个向下的这一批，我们再看一下向上的那一批啊。招商那一品呢，基本基本上就是AI相关的啊，那么主要就是指的就比如说像M7、M8、M9对吧？这种啊，所以说比较高端的啊，像这像现在的一个情况下呢，M7、M8、M9啊，它的订单基本上还是属于爆的，是做不过来的对吧？那么清晰度的话是非常非常高啊。

发言人 1 00:04:02

这个我也简单跟大家说一下，这个所谓的M7、M8、M9，包括说像现在呢，Looking出来以后的M10，对吧？M10啊，他们主要的区别是什么？他们其实啊，跟常规的那种板材来说的话，它主要的一个区别其实是它的介电、介电损耗和那个介电常数。啊，具体的这个参数我在这个地方就不念了啊，因为这个我相信大家也不会感兴趣，意义也不大。

发言人 1 00:04:19

啊，大家只用记到两点就行了啊，就是一个是这个价格，啊，M7 目前的这个价格，啊，差不多是500~1200，啊，就差不多，就裸板，我说是裸板，是不加那个后期的那个加工的，是裸板。是500~1,200啊，比如说我们就打它800块钱一块吧，啊那么到了M8的话，差不多就是要翻番啊，差

不多就是1,600，M9的话差不多就是3,200啊，他们现在这个价格的函数关系差不多就是每往上提高一代啊，它就开始乘以2啊，那么M10呢，我我做这个节目之前，我还专门去问了几个朋友啊。

发言人 1 00:04:43

目前市场上其实还没有确切的一个定价，这是第一个啊，就是它的一个一个一个价格。第二个就是它的主要的一个应用场景。目前来看呢，我所有的增量叙事基本上都是在 M7 以上，就因为从 M8 开始。它的主要的一个应用应用场景才是 ai 服务器。啊，那么 m8 就差不多就是应用的话，就应用到了这个 400g 以上交换机，对吧？

发言人 1 00:05:02

还有 ai 服务器。到了 m9，现才能够用到现在的，比如说像 800g 和 1.6t 的光模块，它就开始用。包括现在比较好的一些顶级的一些 ai 的一个算力集群，也开始用它的。啊，那么 m10 呢，其实逻辑上它属于说是下一代，好吧，它属于说下一代。那么在目前的一个新趋势当中呢，就是尤其是这个英伟达的一个中断以后，它现在 luby 和

发言人 1 00:05:19

27 年第四季度，就明年的第四季度，才开始量产的那个路明 Ultra 啊，它的主要增量的一个趋势就是在这个 M10 的这个材料上啊。那么这个时候呢，就要引出这个啊 M10 在，对吧一个核心材料吧，叫 PTFE 啊，就是已经炒了有几周了啊，叫聚四氟乙烯。啊，这个再次吐槽一下啊，这个文科生念这种名字真的是够呛啊。

发言人 1 00:05:37

好，简单聊一下这个pdf啊，啊，先说一下什么是pdf啊，这个啊，简单来说就是一种超级牛逼的特种塑料啊，这个这个这个塑料很牛逼，它怎么牛逼呢？第二个是它摩擦系数很低，啊，就好像是穿的滑板鞋一样是吧？摩擦摩擦，对吧？啊，第二个就是它还可以耐高温耐低温，啊，低温可以到零下 200 度，啊，高温可以到 260 度，啊，高温低温都不怕啊，这个虽然没有到这个绝对零度啊，273.15 度。

发言人 1 00:05:59

啊但是也已经很厉害了，对吧？啊第三个呢就是它的那个介电损耗非常低，啊这个一开始跟大家去讲了啊，具体的这个有多低就不念了啊，反正好吧。第四个就是怕酸也不怕碱，啊王水它都不怕啊，很牛逼的，好吧。啊，当然他也有个缺点啊，他缺点就是他很软啊，就等一下跟大家去讲。啊，那么这个 pf 一呢，它的本质其实就是一种啊低介电常数的一种树脂材料。

发言人 1 00:06:23

啊，它的核心应用呢，就是说它能够极大程度的改善。这个板材的啊一个属性叫什么属性呢？叫啊电阻传输的一个性能啊，路面呢因为啊它之后的话会采用一种新的一种架构啊，一种架构啊叫做正交啊，正交背板架构啊，那么啊它是直接要在上面直接去插这些GPU啊，插一些什么啊。高速的一些器件呢，对吧？

发言人 1 00:06:42

这个其实对于PCB版的这个导电性能啊，尤其是对它的抗干扰、抗干扰的一个能力。啊，说实在话就还好啊，信号干扰就还好，但是到现在，尤其是当他到了这个800G，以6T为主的这个出货时代以后，对吧？甚至于说未来可能到3.2，甚至更高，啊，那么任何一点微小的信号衰减。

发言人 1 00:07:04

任何一点微小的这种信号上的一种损耗，啊，它的这种电子偏差一旦一大，对吧都会影响到数据的这个稳定性。很容易造成一种丢包。所以目前对于这种材料的稳定性啊，要求是越来越高啊，这个材料学现在是越来越强了啊，所以这个PTFE啊，大家一定要记得它啊，PTFE那么它在过未来的相当长的时间里面可能啊，现在只是刚刚开始炒啊，那么这第一波第一波可能下去以后。

发言人 1 00:07:25

可能后面还会炒啊，等一下我会去讲具体大家关注哪些公司，现在我只是跟大家去去介绍这个这个方向，这个方向是一个可以说是M4这个方向啊，一个新的一个材料的方向的一个非常重要的一个点啊，大家要知道这个好，那我们再回到这个M4啊，M4的本质是什么？啊，其实这个要说到传统的啊，传统的这个负反馈啊，也就是我们常说的CCL。

发言人 1 00:07:42

那么负反馈呢，它的之前跟大家讲过的，负反馈是怎么做的？负反馈就是电子部加数字加通过，对吧？它组成以后就是啊，负反馈。这个我在之前讲PCB的时候有跟大家去讲过。对吧？啊，那么什么是PCB呢？就是把覆铜板上加工艺，啊，简单说就是加刻蚀、加钻孔就变成，它就变成了这个PCB，对吧？

发言人 1 00:07:59

那么电子呢，它本身在流过电子布的这个网格节点的时候。它就会产生叫偏振感染，产生这个信号，这个信号的一个损坏。所以M10本质上是什么呢？其实就是把这一层电子布把它拿掉。简单来说的话就是它不需要电子布了，它把它换成了什么呢？换成了我刚刚说的那个PDF一模。对吧？

发言人 1 00:08:17

啊，但是刚刚我留了个悬念，还记得吧？我说这个啊，ptfe啊，它不不怕火，不怕水，它也不怕酸，不怕碱，它怕什么？啊，它搞得像金刚不坏一样是吧？但其实它不是金刚啊，它很软。就是它它很软，它很脆，很软，啊，那么它不成型，所以当中的话呢，你又需要去添加叫硅微粉这样的填充材料，啊，才能够说让它能够成型，啊，那么做这个啊M10的PDF一需要这种低阶的这种高纯树脂。

发言人 1 00:08:39

对吧？啊，那么这条线上呢，啊，就是在这种高熵树脂上，大家可以看一家公司啊，叫浩华科技，啊，浩华科技，啊，它是啊基本上就是中化集团下面的，啊，属于央企啊，就专门做氟化工的一个龙头。啊，那么聚四氟乙烯的市占率呢，现在是比较高的。啊，就主要是它，因为它基本上它一家就统治了半壁江山嘛，啊，所以说是根正苗红啊，非常纯正。

发言人 1 00:09:00

啊，那么还有一个呢是不少这个研报机构都在推的啊，就最近都在推的，叫肯特。啊肯特，啊大家可以去搜一下，这家公司也不错。当然其实现在还有一些跟进的啊，还有一些跟你们家东岳也在跟

进，但是我感觉的话，啊就这个方向的话，大家去看这个浩华和这个肯特就行了啊，其他的我觉得可以不用那么那么在意，好吧。

发言人 1 00:09:18

啊，那第二个呢，就是啊，PCB有第二个很大的一个变化，是一个工艺上的一个变化，啊，工艺上的一个变化，啊，这个工艺叫做MSAP，啊，那么传统的做法呢，过去叫叫减层法，啊，什么意思呢？就是啊，这覆铜板上，对吧，你贴一张这个铜箔上去。然后把多余的这个铜呢，把它刻蚀掉啊。

发言人 1 00:09:33

简单说就是啊，我先把这个铜啊，先把铜放上去，然后再刻蚀啊，直接相当于说是刻蚀线，就是反过来的啊，反过来做的，它叫那个加成法，它是先刻蚀出来你需要铸铜的这个微槽。和你这个电路对吧，然后再往里面电镀去中通。所以说呢，这种叫msap的这种工艺呢，它做出来的啊，整个的一个铜导线就更细更窄，它就更加适合现在这种更加精细的这种AI的服务器的这些相关的这些板材。

发言人 1 00:09:58

啊，那么如果你用传统的，你其实就没有办法做，啊，你可能做不了那么精细，知道吧？啊，那么这个做这个 MSIP 的，啊，它的比较好的一些公司，就是做这个工艺的，啊，比较好的一些公司有哪一些呢？其实主要就是铜底，啊，一个是铜底，一个是景旺旺哥，对吧？旺哥其实大家可以看到前段时间不是这两个股票都已经涨得很好吗？其实就是这个点，就是因为这个工艺，啊，MSIP。

发言人 1 00:10:17

啊，所以说这个讲的是什么我都跟大家讲清楚了，然后相关的公司我也跟大家点出来了。啊，这确实是一个新的技术啊，当然还有一些其他的公司做的也可以啊，等下我会去，我也会去讲，好吗？这是第二，第一个是新材料，第二个是新技术，第三个就是另外一个，也谈不上新材料吧，它是另外一个点。

发言人 1 00:10:31

啊，就是高端的 hvip 的一个通过。啊，但其实说到这个高端的 hvip 的通过，其实我觉得这是一个国产替代的问题啊，它不是说是别的，因为主要生产这个的啊是日本啊，这个小小日子垄断垄断的比较厉害啊，三井。啊不是那个三井寿啊，是三井，鲁班比较厉害。啊先说一下阿布皮啊，先说一下这个 H E L P 这个东西是什么。

发言人 1 00:10:48

啊简单来说的话呢，就是啊光滑的，就非常非常光滑的同步。啊，其实这个跟那个呃就是那个聚四氟乙烯啊，对吧？那个是超级塑料啊，这个是光滑铜膜啊，因为铜膜本身它按表面粗糙，它是分级的，就我们说那个 hvip 啊，它是分级，最早的呢是呃 std 和 hti 对吧？这是最早的。你像很多消费电子的，我们早就说消费电子的，家电的，汽车的，用的都是这种叫传统的标准铜箔，啊就是这两个标准，好吧，然后。

发言人 1 00:11:18

啊，就是基本上就是高端的服务器和 5G 的基站啊，那是这一说的话，很多朋友应该都有印象啊，这种啊就属于说是已经偏近代了啊，偏偏最近这几年了，然后再往后就是 HVM 啊，这种就是专门为这个啊 AI 服务器还有 800G 的光模块。啊，在用的，然后呢，在 HDL P 的这个基础上，现在还出了二代、三代啊、四代，对吧？

发言人 1 00:11:36

包括说可能五代，对吧？啊，但是这个这个要说一下的是啊，这个要讲一下，就是目前 M10 就我们提到的 M10 啊，M10 这个材料它主流配套的其实就是啊三代和四代。就是他没有到五代，五代属于说是 M11，就属于下一个的下一代，好吧，属于说是更更更前沿的一个一个科技啊。那么如果说我们现在在这个这个 A 股上看到有有有企业，你知道我我这个东西在找资料的时候，其实你可以看到很多企业都说我们在做五代，其实不是。

发言人 1 00:11:59

吹牛逼的啊，吹牛逼的，还没有量产啊，还没有量产啊，这个这个东西的话，大家一定要一定要一定要搞清楚，好吧？啊，那么就像我刚刚其实讲的啊，就是目前其实在这个统读这个方向，在这个

HDRP 这个方向，其实日本是非常牛逼的，非常非常牛逼的。虽然说这个 AI 这个这个事情呢，现在看起来好像是。

发言人 1 00:12:14

中美之间在唱大戏，对吧？中国和美国是挑大梁在出这个事。但其实日本的材料学是非常非常牛逼的。啊，基本上，目前很多在材，高端的材料，就是跟 AI 相关的材料，比如说啊高端的 APF，那绝对垄断啊。比如说华凌机对吧，这个跟他说我光刻胶，那也是的，HPIP 的同路都是他们啊，基本上他们属于说是非常非常强的啊，那么我们现在主要是走的是国产替代这条路啊，就是绝大多数的这个订单呢啊，在我刚刚说的对吧，在三井手上啊，在叫日本三井金属。

发言人 1 00:12:38

啊，基本上，嗯，世界的高端份额，它可以独占 60%。啊，如果说你是谈到那个 HBIP5，啊，就现在最前沿，最最高端的那个，基本上它一家可以说是垄断的，80% 以上。好吧，啊，那么在这个点上我也可以多说一句啊，就是。啊，其实很多材料你看起来是一个终端的一个材料，啊，看起来是终端材料，但事实上不是材料，是设备啊，就是我们手机。

发言人 1 00:13:09

那么这个东西是非常非常厉害，就他呢就我们小时候听过很多这种像鬼故事一样，那个说日本人做那个圆珠笔的笔芯或者是什么什么，对吧？后来又被证明是假话，但事实上确实在高端的一些精工，尤其这些精工精工的一些呢。半导体设备啊，那么日本。德国、美国，这个领先程度是非常高，好吧？

发言人 1 00:13:27

啊，所以这个点的话，我就相当于跟大家再强调的去讲一下，好吧？啊，最后最后我们做一个这个，做一个做一个总结啊，那么说完了这些东西，我们做做做个总结。啊，那么 PDF1，我们主要关注这个浩华科技和肯特股份。好吧，这这两个大家主要去看它，啊，复通码，啊，那么主要去看这个生意就行了啊。

发言人 1 00:13:43

如果说你能够买港股，你也可以看一下建涛，啊，回手涛，对吧，可以看一下涛子，啊，涛子是全球第一啊，这个生意全球第二。当然这个说的是产量啊，不是说的是那个最最简单的产量。啊，第三个就是那个MSAP啊，看一下这个呃万科和这个鹏鼎控股对吧？啊，HBLP啊这个方向。

发言人 1 00:14:04

然后，那个PCB的这个的整版啊，就最后这个成品啊，大家可以看一下生产电路，好吧？可以看一下生产电路。好，最后再嘱咐几句啊，一个是操作上，就是操作上嘱咐几句啊。目前PCB这条线，其实大家会发现我说的很多啊，大家应该都感觉到了，最近光老师说的越来越少了。就是尤其是CPU这个方向的，我说的越来越少，我也讲了，就是CPU现在短期来看问题比较大，可能要转MPO转LPO，因为传统的CPU的趋势已经被大厂否了，相当于说已经否了。

发言人 1 00:14:27

那么未来的话，可能要我们要期待的是呃这个光方向有新的趋势，但是PCB这个方向是出了新趋势。啊，所以他未来还有很多很多地方在走，对吧？啊，就还是我们现在去做那个 rubin 的一个拆分，大家可以看到涨价当中的前二，前二是谁？啊，就是，对吧？他涨价线第一是存存，是存储，但他存储主要面对的是 HBM，我们国家没有对应的 HBM，所以说存储其实跟我们没有关系的。

发言人 1 00:14:47

那么第二个条件其实就是 PCB 啊，PCB 其实从高端的角度出发，跟我们的关系没有那么大。但是股票的核心其实还是炒作啊，还是炒作。并且我们的 PCB 的厂家里面其实有一些还是跟多晶这条线还是有关系的啊，所以说其实是可以做的，就是老大这个利润最高的这个点可能做不到，可能啊对吧，碰不到，但是第二条线我们可以去做。

发言人 1 00:15:04

啊，就PC这个方向，那么股票的核心呢，就是新东西、新概念、新方向啊，那么PCB呢，它算得上是在新故事当中的话，属于说是比较多的啊，那么我们学习这些东西，对吧？去学习PDF1，学习自动版，学习那个MSAP啊，学习这些材料，学习这些工艺。我为什么要去学呢？啊，事实上就是把

这些东西，把这些工艺，把这些升级的地方，把它都放在心里。

发言人 1 00:15:22

啊，那么这样呢，后期有什么点突然一下爆发了，我们突然一下就知道了，对吧？我们比如说当这个呃M16在炒的时候，我们知道OK，好，我们这时候应该去做什么，对吧？它是类似于像PDF1这种，啊，那么它事实上现在我的感觉就是已经在很多的炒了，它在高位已经炒了一段时间了，啊，从操作的一个角度出发，我觉得，啊，包括那个包括那个 MSAP 和 HBIP 呢，他们都是一样的，就是基本已经炒过一轮了，啊，那么很多票的话其实已经涨了很多了，那接下来的话我觉得它可能会进入到一个震荡期。

发言人 1 00:15:45

啊，我的建议的话就其实就是没有必要去追高啊，但是这个方向或者是这个故事是我们肯定是可以去参考的啊，因为我觉得在调整完以后，后面的话肯定还会出二次的一个叙事，而在二次的一个叙事当中，M10应该还是会有机会的，至少它比其他的東西更有机会一些，好吧？那我们现在要做的就是首先了解这东西是什么，然后了解它对应的板块。

发言人 1 00:16:03

对应的标题有哪些？啊，后面我们就可以去，直接就可以去下手做了，好吧？好，那就这样啊，最后再强调一遍啊，以上的所有讲的东西啊，都知道哪些公司做的好，哪些公司做不好。当然我说的东西会比较主观，比较片面，啊，所有的资料都是源自于一些研报啊，包括说是啊个人跟行业内的一些朋友的一些对话，啊，从他们口中打听到的一些消息，啊，希望说能够对大家。